

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	비촉기술	비촉시설 건설관리

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
14.건설	01.건설공사관리	01.건설시공전관리	01.설계기획관리

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명

01.기본구상 02.타당성 조사 03.기본계획수립 04.설계표준화 05.사업관리계획수립 06.설계단계 관리계획수립 07.시공단계 관리계획수립 08.VE 수행계획수립

4) 직무수행 내용

건설공사 전과정에 대한 관리업무의 전부 또는 일부에 대한 수행계획을 수립

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

공사가 참여하는 비촉시설 건설사업(토목,건축,기계,전기분야)의 성공적 추진을 통해 전략목표 달성에 기여한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	건설사업 발주 적기 추진	1	연간 계획 대비 설계용역 및 건설공사 발주 일정 준수
2	설계 완성도 제고	2	설계 오류·누락 사전 검토 및 개선
3	건설현장 안전·환경 무사고	3	안전사고 발생 건수
4		4	환경사고 법규위반 건수
5		5	

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	비촉시설 사업 추진 전략 수립	대내외 환경분석 사업 추진 방안 도출	• 사업추진계획
2	프로젝트 발주 및 공정관리	공사, 용역 발주 및 계약 체결 공정 모니터링 현안 사항 해결을 위한 통합 회의 진행 공사 및 용역 관리	• 발주서/협약서 • 설계내역서 • 계약서 • 공정보고서
3	기술지원	설계자료 검토, 공사 경험 공유 등	• 관련 검토서
4	프로젝트 SHE 관리	건설공사 관련 SHE 규정문서 관리 안전활동 수준평가 수검준비(건설 발주현장) 건설공사현장 정기점검(안전, 환경, 품질 등)	• 관련 문서 및 보고서
5	대관 인허가 추진	사업 인허가 관련 서류 작성, 제출 및 관리	• 인허가 서류/설명자료류
6	프로젝트 자원관리	건설조직 및 인력 운영 건설 사업 예산 검토, 신청, 편성, 집행 관리	• 건설출장소(전담반 포함) 개소 및 폐소 • 인력 운용계획

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 건설사업관리 관련 법률(건설산업기본법, 건설기술진흥법, 해외건설촉진법, 국가를당사자로하는계약에관한법률), 내부 규정(SHE 규정) 등에 대한 전반적인 내용을 숙지하여야 한다.
- (규정) 기술관련 Code 및 Standard [API(American Petroleum Institute), ASME(American Standard of Mechanical Engineers), ASTM(American Society for Testing Materials) 등]을 숙지하여야 한다.
- (규정) 관련국 안전환경관련 규정을 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) 도면관리를 위한 범용 CAD (level: Intermediate) 프로그램을 사용할 수 있어야 한다.
- (도구) 국내의 경우 용역 및 공사의 계약, 기성, 준공처리를 위해 MRO시스템을 사용할 줄 알아야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (5급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
실무 (6급)	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행]	[상급자의 중간점검 필요]
	- 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	- 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
지원 (7,8급)	[단독직무 수행 제한]	[상급자의 중간점검 필요]
	- 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정서무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	- 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1		단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
(저) 2	○	정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
(저) 3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
(저) 4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
(저) 2	○	직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
(저) 3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
(저) 4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
(저) 2	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
(저) 3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(저) 4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
(저) 2	○	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
(저) 3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
(저) 4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업 환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
학사	
No.	선호 전공
1	기계/전기공학
2	토목공학
3	화학공학

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	일반기계기사	한국산업인력공단	권장
2	토목기사	한국산업인력공단	권장
3	전기기사	한국산업인력공단	권장
4	화공기사	한국산업인력공단	권장
5			

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1	영어	중급	권장	하
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	공정관리기법의 전반적 이해 및 기법별 용도 파악	1	계약문서의 연관공정계획을 이해하는 능력	1	현장여건을 반영한 세밀하고 객관적인 검토 자세
2	공정관리시스템의 선택에 필요한 내용	2	공사기간 현장여건에 따른 공정계획서 작성 능력	2	공정 진행시 발생할 수 있는 변수들에 대한 철저한 준비 자세
3	과업수행기간과 수립절차에 대한 내용	3	공정관리 프로그램의 활용 능력	3	주변환경 등 여건변화에 적극적으로 대비 하려는 자세
4	계약문서	4	공정관리 대상공종 및 범위에 대한 이해 능력	4	현장여건을 반영하여 공정관리 대상을 선정 하려는 태도
5	공종간 상관관계에 대한 내용	5	공정계획서, 개략일정표, 예정공정표 작성 능력	5	공정별 리스크를 최소화 하기위한 공정관리 대상을 결정하려는 태도
6	단계별 작업을 고려한 공정간 연관관계에 관한 내용	6	예상 공정지연요소에 대한 파악 능력	6	사업 계획과의 적합성을 확인하고자 하는 태도
7	공정관리 전반의 업무수행 과정	7	공정 데이터 평가를 통한 지연결과에 대한 원인 분석 능력	7	분석적 사고와 정확한 판단력을 적용하려는 자세
8	토공, 구조물공, 건축공, 부대공 등 공정계획에 대한 업무	8	최적공정 분석능력(simulation, 최적화 기법)	8	관련 성과를 분석하고 정확하게 판단하는 전문가적 자세
9	공정별 성과 측정 기준 및 평가	9	공정별 성과 측정 결과 분석을 통한 만회 대책 수립능력	9	발주처 및 각 공정별 담당자들과 상호 협력 하는 태도
10	제시된 공법의 단계별 작업순서 및 작업일정	10	세분화된 작업일정 계획을 관리 할 수 있는 능력	10	체크리스트를 점검하여 공정에 따른 성과를 확보하려는 태도

5) 직업기초능력

직업기초능력명	
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력 등	

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	비축시설에 대한 이해	사업의 대상인 비축시설에 대해 이해하여 마케팅 활동 및 계약체결 시 고객의 이해를 높이는 역량
2	시설 설계/관리에 대한 이해	시설의 건설공사(보수공사)의 설계부터 준공단계까지에 대한 업무를 이해하고 이를 실무에 적용하는 능력
3	외주관리	효율적 업무처리와 양질의 서비스를 지속적으로 제공하기 위하여 해당 업무/서비스에 적합한 인력을 보유한 외주업체를 선정하고 관리하는 능력
4	건설/비축 사업에 대한 이해	건설 및 비축사업의 감사업무를 체계적으로 수행하는 능력

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주자 대상 엔지니어링 실무교육	초급	사원~차장	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	공공기관 안전부서 직원 역량강화교육(건설현장)	초급	사원~차장	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인)_기본교육	초급	사원~차장	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인)_최초교육	초급	사원~차장	사외
권장	HSEQ시스템 이해	관리감독자교육	초급	사원~차장	사외
권장	HSEQ시스템 이해	작업 위험성평가(JSA)	초급	사원~차장	사외
권장	HSEQ시스템 이해	중대재해처벌법의 이해	초급	사원~차장	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	PSM 핵심포인트, 위험성평가 실습	고급	사원~차장	사외
권장	HSEQ시스템 이해	ISO14001 환경영향평가(온라인)	초급	사원~차장	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	공공기관 안전(업무)담당자 교육	초급	사원~차장	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험성평가의 이해 과정	초급	사원~차장	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	환경담당자 교육	초급	사원~차장	KPA
권장	물품구매 및 조달에 대한 이해	조달계약 기초&실무	초급	사원~차장	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	E&P 현장방문교육	초급	사원~차장	사외
권장	안전공학	방폭업무 담당자 실무교육	초급	사원~차장	KPA

7. 경력개발 경로

